PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: KEP101 | ID: PDF-KES-01

Buku Ajar & Praktikum: Pemeriksaan Tanda Vital, Early Warning Score (NEWS2), Triase START & BHD/RJP (Standar UKOM & BTCLS)

Kategori Dokumen: Modul Klinis & Gawat Darurat • **Standar Sertifikasi:** UKOM Nasional & BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support)
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Keperawatan & Gawat Darurat KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.who.int/publications/i/item/9789241598620
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/05-kesehatan/MODUL-KES-01-Pemeriksaan-TTV-NEWS2-Triase-START-dan-BHD-RJP-BTCLS.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Standar pemeriksaan fisik TTV, skoring deteksi perburukan klinis NEWS2, algoritma Triase Bencana START, serta protokol Resusitasi Jantung Paru (RJP 30:2) berkualitas tinggi.

BAB 1: Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV), Mean Arterial Pressure (MAP) & Skor NEWS2

Pengkajian Tanda-Tanda Vital (TTV) meliputi pengukuran Tekanan Darah (TD), Frekuensi Nadi (HR), Frekuensi Napas (RR), Suhu Tubuh (T), dan Saturasi Oksigen perifer (SpO2). Perfusi darah menuju organ vital seperti ginjal dan otak dievaluasi melalui nilai Mean Arterial Pressure (MAP), di mana nilai MAP normal berada pada rentang 70 hingga 100 mmHg (MAP < 65 mmHg mengindikasikan hipoperfusi organ atau syok).

Pada bangsal rawat inap, sistem National Early Warning Score 2 (NEWS2) menjumlahkan skor dari 6 parameter fisiologis untuk mendeteksi sepsis atau gagal napas secara dini sebelum terjadi henti jantung.

```
RUMUS PERHITUNGAN MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP):
MAP = [ Sistolik + (2 x Diastolik) ] / 3
Contoh (TD 120/80 mmHg): MAP = [120 + 160] / 3 = 93.3 mmHg (Perfusi Organ Normal)

RENTANG NORMAL TANDA-TANDA VITAL DEWASA ISTIRAHAT:
- Tekanan Darah (TD)   : 90/60 mmHg s.d. 120/80 mmHg
- Frekuensi Nadi (HR)  : 60 - 100 kali/menit (Reguler, kuat angkat)
- Frekuensi Napas (RR) : 12 - 20 kali/menit (Eupnea)
- Suhu Tubuh Aksila    : 36.5 C - 37.5 C
- Saturasi Oksigen SpO2: 95% - 100% (Udara ruang)
```

BAB 2: Algoritma Triase Gawat Darurat START & Resusitasi Jantung Paru (BHD AHA)

Dalam insiden korban massal atau IGD, metode START (Simple Triage and Rapid Treatment) mengelompokkan pasien dalam waktu kurang dari 60 detik per korban berdasarkan 4 penilaian berurutan: Kemampuan Berjalan, Pernapasan (Respiration), Perfusi (Capillary Refill Time / Nadi Radial), dan Status Mental (kemampuan mengikuti perintah sederhana).

Jika ditemukan korban tidak sadarkan diri, tidak bernapas (atau hanya gasping), dan nadi karotis tidak teraba dalam pemeriksaan <= 10 detik, penolong segera mengaktifkan Code Blue dan memulai High-Quality CPR dengan rasio 30 kompresi dada berbanding 2 ventilasi buatan.

```
KATEGORI LABEL TRIASE START:
- MERAH (Immediate / P1) : RR > 30x/mnt, atau CRT > 2 dtk (Nadi radial tak teraba), atau gagal ikut perintah
- KUNING (Delayed / P2)  : Tidak mampu berjalan, namun RR <= 30x/mnt, CRT <= 2 dtk, dan sadar ikut perintah
- HIJAU (Minor / P3)     : Korban mampu berjalan mandiri (Walking Wounded)
- HITAM (Expectant / P0) : Tidak bernapas meskipun jalan napas telah dibuka (Head-Tilt Chin-Lift / Jaw Thrust)

PARAMETER HIGH-QUALITY CPR DEWASA (PEDOMAN AHA):
- Kecepatan Kompresi : 100 - 120 kali/menit di tengah tulang dada (setengah bawah sternum)
- Kedalaman Kompresi : 5 cm hingga 6 cm (2 - 2.4 inci) dengan full chest recoil
- Rasio Kompresi:Napas: 30 : 2 (Minimalkan interupsi kompresi < 10 detik)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (KEP101)

Modul 1 [KES.PG01.001 - Semester 1 / Fondasi Klinis]: Modul 1: Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV), Homeostasis & Pengkajian ABCDE (Dasar - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengenal 4 indikator utama fungsi fisiologis tubuh manusia serta penilaian cepat pasien klinis.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Tekanan Darah Normal Dewasa: Sistolik 90-120 mmHg dan Diastolik 60-80 mmHg
2. Frekuensi Denyut Nadi Normal Dewasa: 60-100 kali/menit; Pernapasan (Respirasi): 12-20 kali/menit; Suhu: 36.5 - 37.5 C
3. Primary Survey (ABCDE): Airway (Jalan Napas), Breathing (Pernapasan), Circulation (Sirkulasi), Disability (Kesadaran GCS), Exposure
4. Keseimbangan Cairan & Elektrolit: Tanda klinis dehidrasi ringan, sedang, hingga syok hipovolemik

Uraian Materi Mendalam: Tanda-Tanda Vital (TTV) adalah pengukuran objektif paling mendasar yang wajib dikuasai setiap mahasiswa kesehatan. Perubahan mendadak pada frekuensi napas atau penurunan tekanan darah disertai nadi cepat dan lemah merupakan sinyal peringatan dini (Early Warning Score) bahwa tubuh pasien sedang mengalami gangguan perfusi oksigen.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Protokol pemeriksaan cepat tanda vital dan rehidrasi bagi wisatawan yang mengalami kelelahan panas saat mendaki Gunung Batur.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Tuliskan langkah pengkajian awal jika seorang pasien datang dengan keluhan lemas berat, bibir kering, nadi 115 kali/menit, dan tekanan darah 85/55 mmHg!
```

Modul 2 [BTCLS-MOD-02 - Semester 1 / Sertifikasi BTCLS]: Modul 2: Bantuan Hidup Dasar (BHD/CPR), Triase Bencana START & Penanganan Trauma (Menengah - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menguasai prosedur penyelamatan henti jantung-napas dan klasifikasi prioritas korban gawat darurat.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Prinsip 3A Sebelum Menolong: Aman Diri (APD), Aman Lingkungan, dan Aman Pasien
2. Urutan Bantuan Hidup Dasar (CAB): Compressions (Kompresi dada 30 kali dengan kecepatan 100-120x/menit kedalaman 5-6 cm) -> Airway -> Breathing (2 napas bantuan)
3. Sistem Triase Warna IGD/Lapangan (START): Merah (Immediate/Mengancam nyawa segera), Kuning (Delayed), Hijau (Minor), Hitam (Meninggal)
4. Penanganan Awal Perdarahan Ekstremitas (Direct Pressure) dan Pembidaian Fraktur (meliputi 2 sendi)

Uraian Materi Mendalam: Dalam kurikulum Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), setiap menit keterlambatan kompresi dada (RJP/CPR) pada pasien henti jantung menurunkan peluang hidup sebesar 7-10%. Saat menghadapi banyak korban sekaligus, perawat menggunakan metode START (Simple Triage and Rapid Treatment) yang menilai kemampuan berjalan, frekuensi napas, perfusi kapiler (CRT < 2 detik), dan kesadaran mengikuti perintah.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Kesiapsiagaan tim medis darurat pesisir (Balawista & Klinik Pantai Kuta/Nusa Dua) dalam menangani kasus nyaris tenggelam (near-drowning).

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Sebutkan rasio kompresi dada berbanding pemberian napas buatan pada RJP dewasa 1 penolong beserta kecepatan kompresi per menitnya!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (UKOM Nasional & BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support))

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: BTCLS-TRI-01 | Skema: BTCLS (Triase & Gawat Darurat Dasar)]

Pertanyaan Kasus: Pada sistem Triase IGD (START), seorang pasien kecelakaan datang dengan kondisi sumbatan jalan napas parsial dan frekuensi pernapasan 35 kali/menit (mengancam nyawa jika tidak ditangani segera). Label warna triase apakah yang wajib diberikan?

A. Hijau (Tidak gawat, bisa menunggu beberapa jam)

B. [KUNCI JAWABAN] Merah (Immediate / Prioritas Utama Gawat Darurat)

C. Putih (Dipulangkan langsung tanpa pemeriksaan)

D. Biru Muda (Khusus pemeriksaan administrasi)

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Gangguan pada Airway (jalan napas) dan Breathing (laju napas > 30x/menit) dikategorikan sebagai label Merah (Immediate) yang harus mendapatkan pertolongan medis seketika.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: KES.PG02.035.01 | Skema: BTCLS (Triase & Gawat Darurat Dasar)]

Pertanyaan Kasus: Dokter menginstruksikan pemberian cairan infus NaCl 0,9% sebanyak 500 mL untuk dihabiskan dalam waktu 5 jam menggunakan infus set makro (faktor tetes = 20 tetes/mL). Berapakah kecepatan tetesan infus yang harus diatur oleh perawat?

A. 10 tetes/menit

B. [KUNCI JAWABAN] 33 tetes/menit

C. 100 tetes/menit

D. 5 tetes/menit

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Rumus tetesan per menit = `(500 mL x 20 tetes/mL) / (5 jam x 60 menit) = 10.000 / 300 = 33,3` -> dibulatkan menjadi 33 tetes/menit.